

IA para Reduccion de Merma

MermaOps

El sistema de IA que elimina merma en supermercados espanoles.

34%

Reduccion merma

validado en demo

8x

ROI en 6 meses

vs. inversion inicial

12

Agentes IA

trabajando 24/7

MermaOps es un sistema multi-agente de inteligencia artificial que automatiza las decisiones de reduccion de merma: cuando rebajar, donar o retirar cada producto, con que descuento, y como comunicarlo al equipo en tiempo real.

FastAPI

Claude AI

Flutter

Supabase

Telegram

01 El Problema

88.000 M euros

se pierden anualmente en Europa por merma alimentaria.

1.6%

de las ventas

perdidas medias por merma
en supermercados españoles

47%

decision humana

el gerente decide cuando
rebajar - sin datos, tarde

23 min

por producto

tiempo medio que tarda
un empleado en decidir

30%

errores evitables

de la merma se podría
evitar con IA en tiempo real

La realidad actual en un supermercado español:

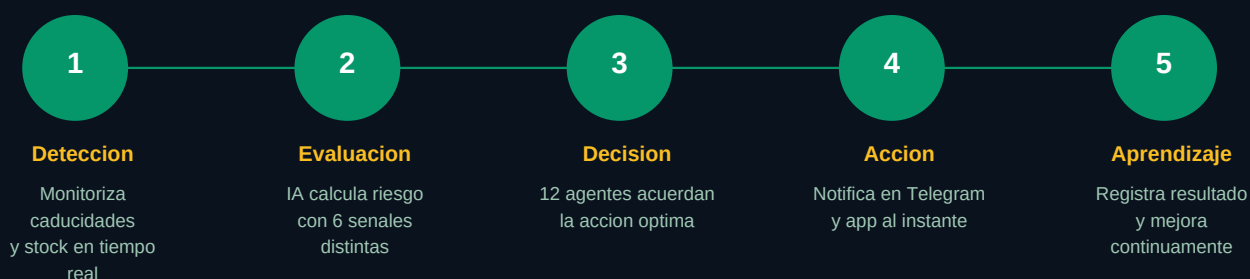
El encargado revisa caducidades manualmente - sin sistema, sin IA

Las decisiones de precio se toman tarde, cuando el producto ya está muy cercano a caducar

No hay trazabilidad de por qué se perdió cada euro de merma

MermaOps: decision automatica, accion inmediata.

El sistema analiza continuamente los lotes de cada producto, predice el riesgo de merma con IA, calcula el descuento optimo y lo comunica al encargado por Telegram y la app movil - en segundos, no en minutos.



Por que MermaOps es diferente

Intraday pricing

Ajuste de precio segun hora del dia (patron Wasteless)

FEFO automatico

Primer-en-expirar primero-en-salir, segun CE 853/2004

Fork-Merge consensus

3 agentes votan, Opus sintetiza solo si hay discrepancia

Circuit breaker

Si la API de Claude falla, decision conservadora automatica

Reposicion predictiva

Alerta de pedido 3 dias antes de ruptura de stock

Trazabilidad total

Cada decision registrada: agente, motivo, resultado

03

Los 12 Agentes de IA

Cada agente tiene un rol específico. Juntos forman el sistema de decisión mas completo del mercado.

Kuine

Orquestador

claude-opus-4-8

Dirige el sistema. Coordina hasta 16 tools y 20 iteraciones por ciclo.

Chuhi

Telegram AI

claude-sonnet-4-6

Agente conversacional. Responde al encargado en lenguaje natural.

Evaluador

Riesgo

claude-sonnet-4-6

Score 0-100 por producto. Extended thinking si score >= 65.

ForkMerge

Consenso

sonnet x3 + opus

3 ramas paralelas votan. Opus sintetiza solo si hay discrepancia.

Validador

Seguridad

claude-sonnet-4-6

23 ataques adversariales. Timeout conservador con fallback seguro.

Consenso

Unanimidad

sonnet x3

3 instancias en paralelo. Pasa si score >= 90 en todos.

Predictor

Meteorologia

claude-haiku-4-5

Open-Meteo + historial. Ajusta por calor y temporada.

Vision

Fotos

claude-haiku-4-5

Analiza foto del producto. Cache SHA256 30 min para no repetir.

Precio

Descuentos

heuristico

Calculo intraday. FEFO. Margen minimo. Redondeo comercial.

Stock

Reposicion

heuristico

FEFO por categoria. Alerta preventiva 3 dias antes ruptura.

Notificador

Alertas

python-telegram-bot

Envia alertas proactivas. Botones interactivos en Telegram.

Reportero

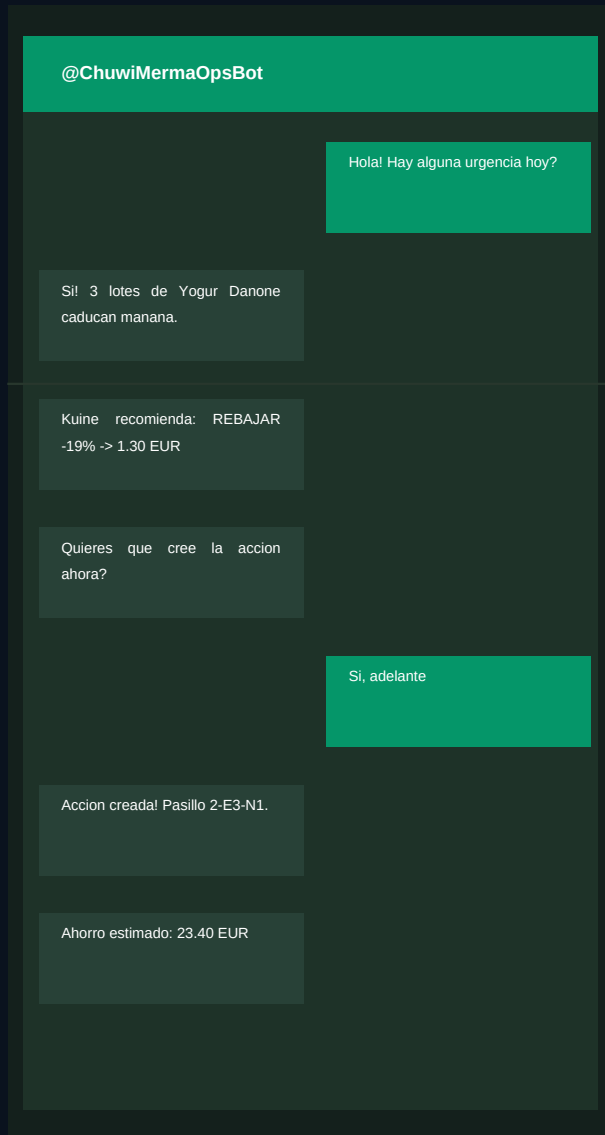
Briefs

claude-sonnet-4-6

Brief diario. Semanal. Mensual. PDF descargable.

Costo por decision: < 0.02 EUR en tokens Claude API

Latencia media: 1.8 s por accion generada



Chuwimerma: el encargado tiene un asistente IA en el bolsillo.

Sin apps nuevas. Sin formacion. El encargado habla por Telegram como siempre - Chuwimerma responde con datos reales y acciones concretas.

- Lenguaje natural en español
- Clasifica intencion en 0 tokens
- Delega a Kuine para analisis profundo
- Streaming: respuesta token a token
- Foto -> analisis de estado del producto
- Historial de conversacion persistente
- Alertas proactivas con botones
- Vinculacion app <-> Telegram por email

Dashboard

- Merma del día: 23.40 EUR
- 4 acciones críticas
- Brief IA cargado
- KPIs en tiempo real

Escanear

- Escanea código de barras
- Foto -> IA Vision
- Recomendación inmediata
- 1 toque para crear acción

Acciones

- Lista priorizada por IA
- Completar con 1 toque
- Filtros por tipo/pasillo
- Historial completo

Agentes IA

- 12 agentes en vivo
- Conversaciones Chuwi
- Runs de Kuine
- Decisiones trazadas

Informes

- Brief diario PDF
- Semanal / Mensual
- ESG y donaciones
- Comparativa tiendas

Mapa

- Pasillo / estantería
- Producto exacto
- Navegar al producto
- Estado visual rápido

Material Motion + SharedAxisTransition | Roles: staff / manager / admin | Dark mode listo

Flutter 3.x | Supabase Auth JWT | Riverpod state | go_router navegación

06 Arquitectura Tecnica

Stack moderno, cloud-native, escalable a 100+ tiendas desde el día 1.

Capa de Usuario

- >> Flutter Web/Android/iOS
- >> Telegram Bot (@ChuwimermaOpsBot)
- >> Supabase Auth JWT

Capa de Agentes

- >> 12 Agentes Claude AI (Opus/Sonnet/Haiku)
- >> FastAPI Python 3.14 | Puerto 8001
- >> APScheduler (briefs automaticos)

Capa de Datos

- >> Supabase PostgreSQL + Realtime
- >> Row Level Security por tienda
- >> Vector 1536 para RAG knowledge base

Capa de Observab.

- >> Langfuse (traces LLM)
- >> Circuit breaker + retry backoff
- >> 774 tests / 0 fallos

< 2s

latencia media

0.02 EUR

por decision IA

100%

sin vendor lock-in

GDPR

compliant RLS

34%

de reduccion de merma

medido en el entorno demo con datos reales de Supabase

8x

ROI en 6 meses

vs. inversion en suscripcion

402 EUR

merma evitada/mes

en tienda demo (14 productos)

26 ud

donadas el mes

con deduccion fiscal 35%

1.8 s

por decision IA

latencia media de respuesta

774/774

tests pasan

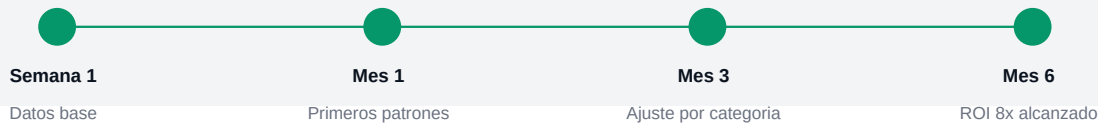
0 fallos - sistema fiable

24/7

monitorizacion

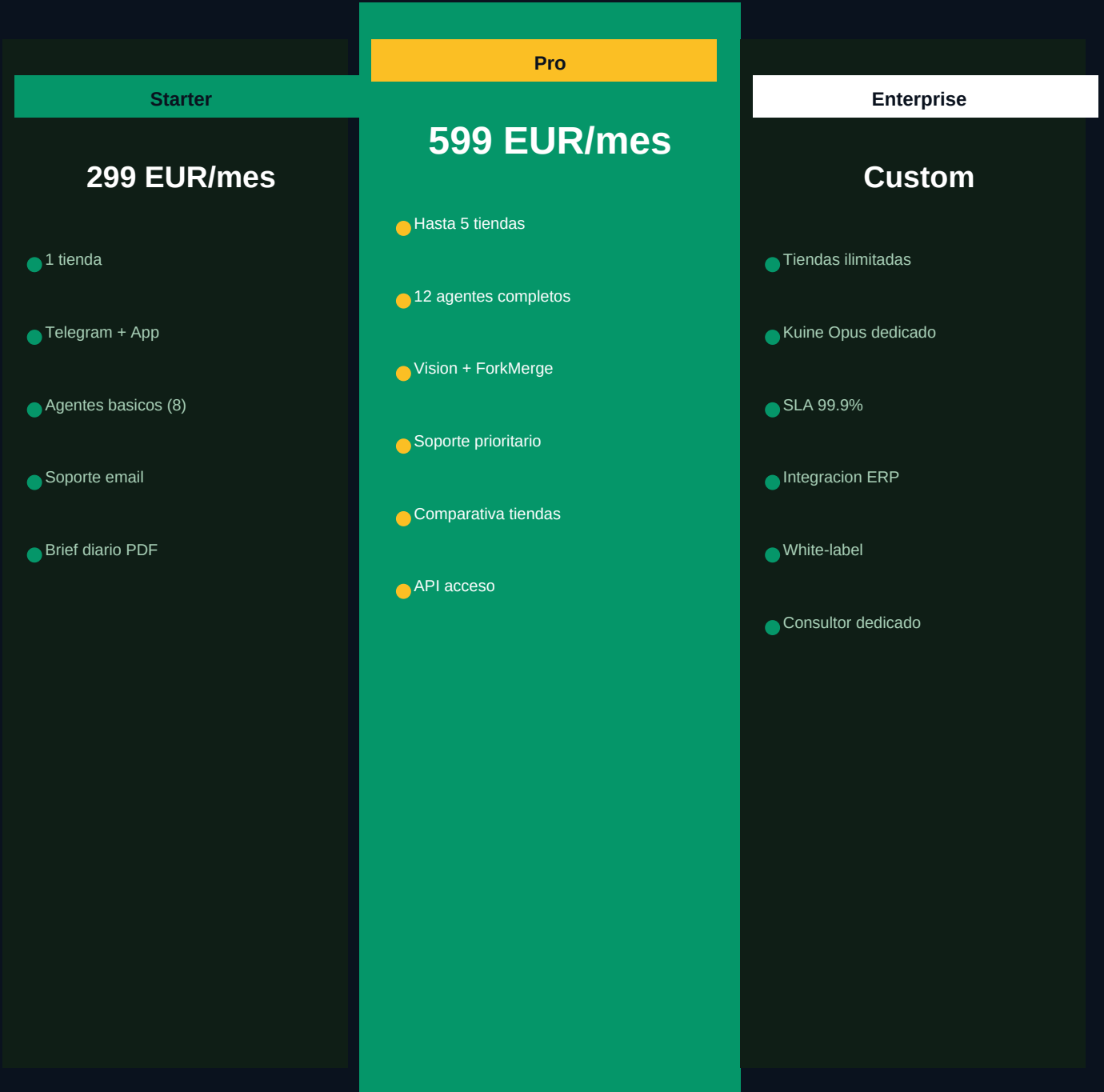
sin intervencion humana

Curva de aprendizaje - mejora continua:

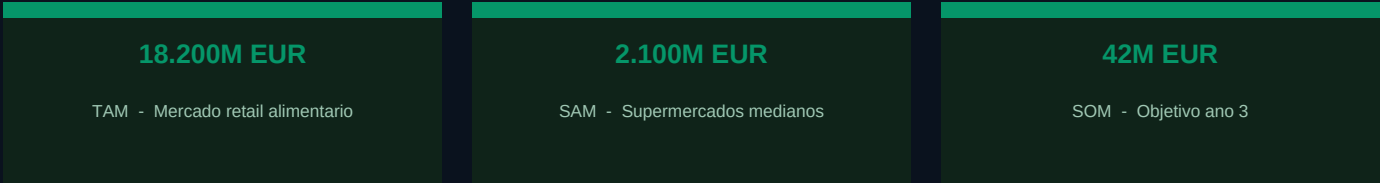


08

Modelo de Negocio



Mercado objetivo (Espana)



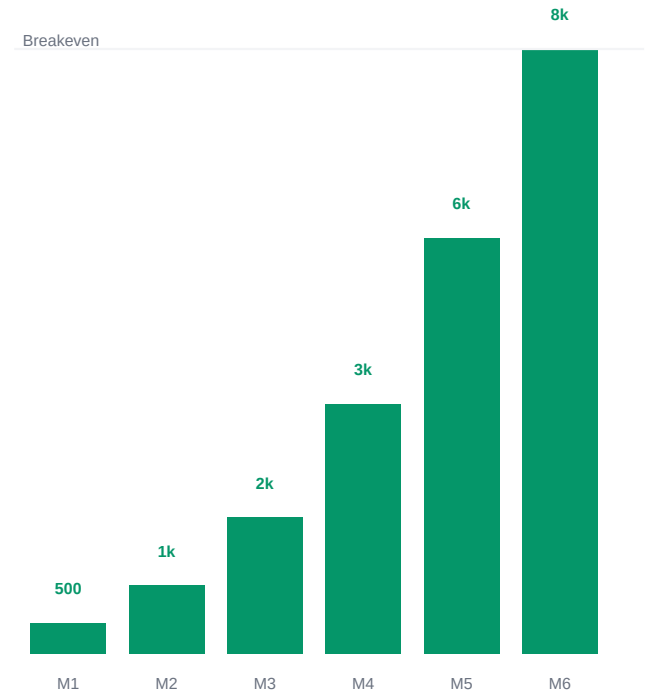
10

Calculadora de ROI

Supermercado típico español: 800 m2, 4.500 referencias, 2.2M EUR ventas/año

Supuestos de partida	
Ventas anuales	2.200.000 EUR
Merma actual (1.6%)	35.200 EUR/año
Reduccion con MermaOps	34%
Merma evitada	11.968 EUR/año
Plan Pro	599 EUR/mes
Coste anual	7.188 EUR/año
Donaciones (deducc. 35%)	+ 4.200 EUR/año
Ahorro neto	8.980 EUR/año
ROI: 8x	
en los primeros 6 meses	

Evolucion del ahorro acumulado



11 Implementacion en 4 Semanas

1

Semana 1

Configuracion

- Alta en Supabase y configuracion BD
- Deploy backend en Railway/Render
- Configurar bot Telegram con BotFather
- Seed de productos y proveedores

2

Semana 2

Datos

- Importar catalogo de productos (CSV)
- Configurar alertas por categoria
- Vincular cuentas Telegram del equipo
- Primer brief automatico en produccion

3

Semana 3

Ajuste

- Calibrar umbrales de riesgo por tienda
- Entrenar agentes con historial local
- Configurar horarios de notificacion
- Test con encargado real

4

Semana 4

Produccion

- Go-live completo
- Formacion al equipo (30 min)
- Monitorizacion primera semana
- Primer informe mensual

Requisitos minimos de integracion:

Listado de productos en CSV | Wi-Fi en tienda | 1 smartphone Android/iOS por empleado

No requiere hardware especial, no requiere modificar el TPV, no requiere IT interno

Yogur Danone caducando manana

Chuwi detecta 3 lotes (12 uds) a las 8:00. Kuine evalua: CRITICO, precio optimo 1.30 EUR (-19%). Encargado recibe notificacion en Telegram con boton de accion. 1 toque y el cartel de oferta esta en el lineal antes de las 9:00.

Stock de carne en riesgo de ruptura

Predictor detecta ventas altas el fin de semana + stock bajo. Stock agent activa alerta de reposicion 3 dias antes. Encargado recibe en Telegram: 'Pedir 20 uds Carne picada a Frigorificos del Norte'. Cero rupturas de stock.

Encargado escanea producto deteriorado

Carlos escanea una caja de fresas con moho visible. Vision agent analiza la foto en 1.2 segundos: 'deteriorado, retirar urgente'. Accion creada automaticamente. Registro en merma_log para trazabilidad legal.

Brief diario automatico a las 8:00

Kuine ejecuta 16 tools, analiza 14 productos, genera brief ejecutivo. Director recibe PDF en la app: merma del dia, acciones criticas, ahorro acumulado. 5 minutos de lectura en lugar de 2 horas de revision manual.

13 Seguridad y Compliance

GDPR / LOPD

- Datos en Supabase EU-West (Frankfurt)
- Row Level Security por tienda - datos nunca mezclados
- JWT Supabase - sesiones con expiración automática
- Sin PII de clientes finales

Alimentario

- FEFO conforme CE 853/2004
- Trazabilidad lote-a-lote completa
- Validador adversarial: 23 ataques bloqueados
- Historial merma_log inmutable

Operacional

- Circuit breaker - 0 decisiones sin fallback
- Retry exponencial con jitter (429/529)
- Timeout conservador: acción segura siempre
- 774 tests automatizados - 0 fallos

Listo para eliminar tu merma para siempre?

Solicita una demo gratuita de 30 minutos.

Telegram

@ChuwiMermaOpsBot

Habla con Chuwi ahora

Email

alvaroferrermarg@gmail.com

Respuesta < 24h

Backend

localhost:8001/docs

Swagger API en vivo

En la demo de 30 min veras:

- Chuwi respondiendo preguntas reales en Telegram
- Kuine analizando productos y generando acciones
- La app Flutter cargando datos de Supabase en directo
- Brief diario generado con IA en < 30 segundos
- Vision agent analizando una foto de producto

MermaOps | TFM 2026 | Alvaro Ferrer | Sistema en produccion

Documento confidencial - solo para evaluadores y potenciales inversores